2024 年人工智能概论期末考试题回忆版（含个人答案）

个人期末考试情况：错一个选择题，96 分

说明：

1.四种题型，分别为选择题（30 分）、简答题（20 分）、解答题（38 分）、综合题（12 分）。

2.选择题不记得完整题目和所有选项，只记得该题所考察的知识点和正确选项。

3.每种题型中各小题分值可能有些许误差（10%），但大差不差。

4.简答题、解答题和综合题的部分答案来自 PPT 原话，部分答案是个人理解，不一定准确。

5.若发现有表达有误的回答或对题目有不理解的地方，可以与我沟通。

一、选择题，共 15 个，一个 2 分，共 30 分。

1.以下哪个模型能够预测蛋白质结构

AlphaFold

2. 以下哪个软件能生成视频

Sora

3. AIGC 的定义

人工智能生成内容

知识点：AIGC 全称 Artificial Intelligence Generated Content

4. 靠 CNN 获得图灵奖的人

Yann Lecun

知识点：**Hinton**--深度学习理论，**Yann Lecun**--CNN，**Bengio**--序列模型

5. 以下没参加 1956 年达特茅斯会议的人

图灵

知识点：参加 1956 年达特茅斯会议的人有**麦卡锡、明斯基、西蒙**等

6. IF THEN 是什么的表示

产生式

知识点：知识表示的方法

①产生式表示法--IF P THEN Q、三元组、四元组

②一阶谓词逻辑表示法--有谓词，连接词，量词，eg.Occupant（Zhang ， 201）

③框架表示法--框架名、槽名、约束

④知识图谱--三元组

7. 下列说法正确的是

最优解存在，则宽度优先算法一定能找到最优解。

8.不确定性推理的定义

从不确定性的初始证据出发，通过运用不确定性的知识，最终推出具有一定程度的不确定性但却是合理或者近乎合理的结论的思维过程。

9. 不属于一阶谓词逻辑局限性的是

只能表示知识，不能表示概念（该句错误，题目要求选错误的）

知识点：一阶谓词逻辑局限性：①不能表示不确定的知识 ②组合爆炸 ③效率低

10. 关于专家系统的辨析题（该题的具体题目和答案忘记了）

11. 关于遗传算法错误的是

遗传算法不能求解最小值问题（该句错误，题目要求选错误的）

12. 关于 KNN 的考点

KNN 是惰性学习，K 值的选取会影响待分类样本的分类结果。K 值较小容易发生过拟合，K

值较大偏差变大。

13. K 均值聚类是

无监督学习

知识点：有监督学习--KNN，无监督学习--K 均值聚类，半监督学习--只有少量样本带标签，强化学习--单步没有标签、流程走完时有标签

14. 下列说法正确的是

纯线性模型不能解决异或问题

15. 下列说法错误的是

损失函数的下降一定代表模型性能的提高（该句错误，题目要求选错误的）

二、简答题，共三个，共 20 分。

1. 说明产生式与一阶逻辑谓词的蕴含式的区别，并举例。（3 分）

（1）除逻辑蕴含外，**产生式还包括各种操作、规则、变换、算子、函数等**。例如，“如果炉温超过上限，则立即关闭风门”是一个产生式，但不是蕴含式。

（2）**蕴含式只能表示精确知识，而产生式不仅可以表示精确的知识，还可以表示不精确知识。**蕴含式的匹配总要求是精确的。产生式匹配可以是精确的，也可以是不精确的，只要按某种算法求出的相似度落在预先指定的范围内就认为是可匹配的。

2. 填写遗传算法与生物遗传概念一一对应的表格 （10 分）

生物遗传概念	遗产算法中的应用
适者生存	目标值比较大的解被选择的可能性大
个体（Individual）	解
染色体（Chromosome）	解的编码（字符串、向量等）
基因（Gene）	解的编码中每一分量
适应性（Fitness）	适应度函数值
群体（Population）	根据适应度值选定的一组解（解的个数为群体的规模）
婚配（Marry）	交叉（Crossover）选择两个染色体进行交叉产生一组新的染色体的过程
变异（Mutation）	编码的某一分量发生变化的过程

3. 关于 BP 神经网络。（7 分）

（1）反向传播的目的。（2 分）

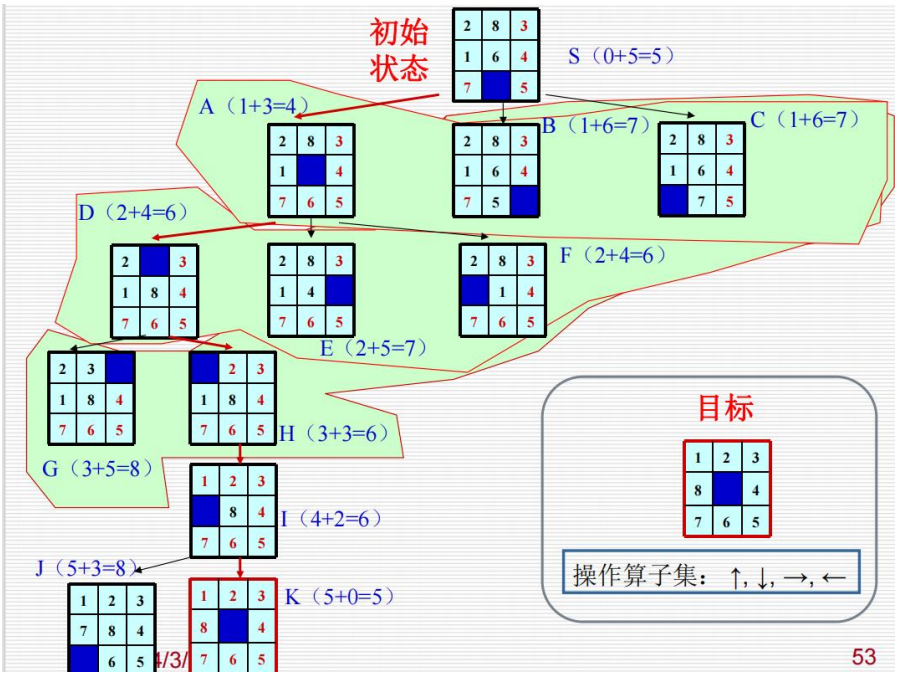
修改各层神经元的权值，使误差信号最小。（计算损失函数对各参数的梯度，更新网络中的各层参数，降低损失函数。）

（2）bp 算法的主要做法。（5 分）

①定义带有未知参数的函数②定义损失函数③优化：首先正向传播，输入信息由输入层传至隐层并在输出层输出；然后计算损失函数的值；最后反向传播，修改各层神经元的权值，使误差信号最小。

三、解答题，共 2 个，共 38 分。

1. A*算法八数码问题，改编自 PPT 第五章搜索求解策略的八数码问题。（19 分）



（1）A*需要满足什么条件？（2 分）

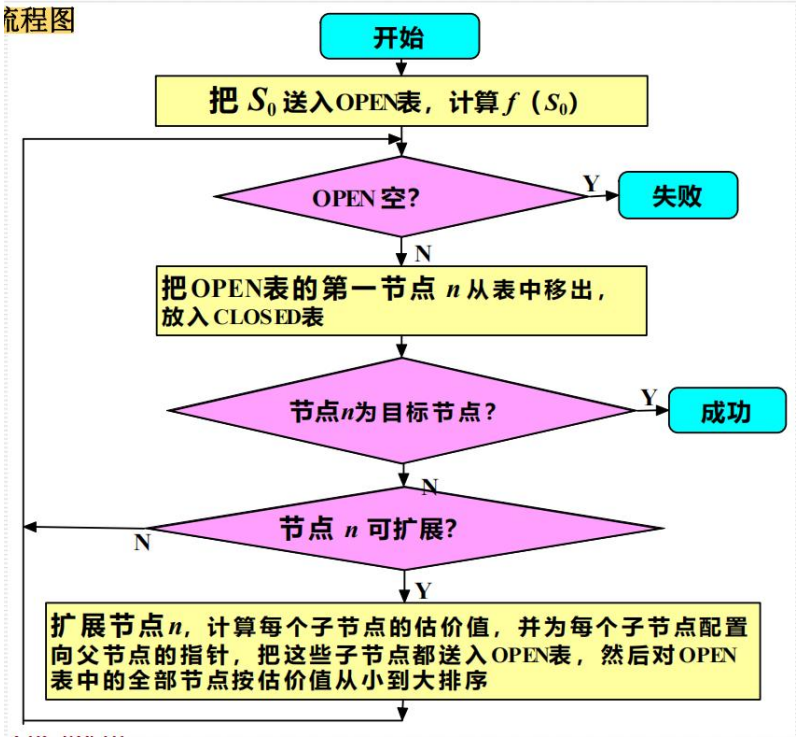
定义 h*(n)为状态 n 到目的状态的最优路径的代价，则当 A 搜索算法的启发函数 h(n)小于等于 h*(n)时，即 **h(n)≤h*(n)**，则被称为 A*算法。

（2）说明 OPEN 表和 CLOSEED 表的作用。（2 分）

OPEN 表：保留所有已生成而未扩展的状态。

CLOSEED 表：记录已扩展过的状态。

（3）画出算法流程图。（5 分）

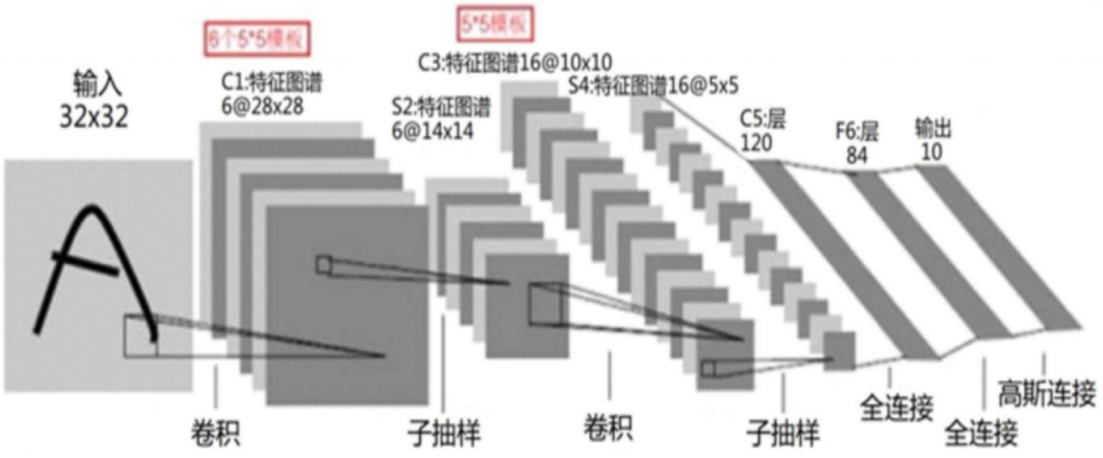


（4）补全 OPEN 表和 CLOSED 表。（10 分）

参考 PPT 第五章的表，如下图。写 5 行 xx 次循环后 open 表和 closed 表中的状态。

Open 表	Closed 表
初始化：(s(4)) 一次循环后：	(_)
(B(4) A(6) C(6) 二次循环后：	(s(4))
(D(5) E(5) A(6) C(6) F(6)) 三次循环后：	(s(4) B(4))
(E(5) A(6) C(6) F(6) G(6) H(7)) 四次循环后：	(s(4) B(4) D(5))
(I(5) A(6) C(6) F(6) G(6) H(7) J(7)) 五次循环后：	(s(4) B(4) D(5) E(5))
(K(5) A(6) C(6) F(6) G(6) H(7) J(7)) 六次循环后：	(s(4) B(4) D(5) E(5) I(5))
(L(5) A(6) C(6) F(6) G(6) H(7) J(7) M(7)) 七次循环后：	(s(4) B(4) D(5) E(5) I(5) K(5))
L 为目的状态，则成功推出，结束搜索	(s(4) B(4) D(5) E(5) I(5) K(5) L(5))

2. 卷积神经网络识别字母问题，改编自 PPT12-第 8 章人工神经网络及其应用上的 LeNet-5 图。（19 分）



（1）填 10 个空，涉及到步长，卷积核大小，神经元数等，需要熟练掌握计算和充分理解卷积神经网络。（10 分）

题目给的图中没有写全每一步之后的特征图大小，只给出部分数据，据此填空。不记得问题具体内容，大概是问，卷积核大小是多少（根据图片计算），某一步输出的特征图大小是多少（注意看是卷积层还是池化层），神经网络某一层有多少个神经元。

如上图，卷积核大小为 5*5，第一层有 6 个神经元，第二层有 16 个神经元，经过第一次卷积得到的特征图谱大小为 6*28*28（6 个神经元，32-5+1=28），经过第一次池化得到的特征图谱大小为 6*14*14。

（2）卷积层和全连接层一起用的好处。（3 分）

卷积层保留了图像的空间结构，提取图片局部特征，全连接层整合局部特征，将特征映射到类别上，实现分类。二者一起使用提高识别精度和泛化能力。

（3）如果输入的是彩色图，参数和模型要做哪些改变？（3 分）

彩色图有 RGB 三个通道，第一层卷积层的输入通道数要变为 3，参数数量*3。

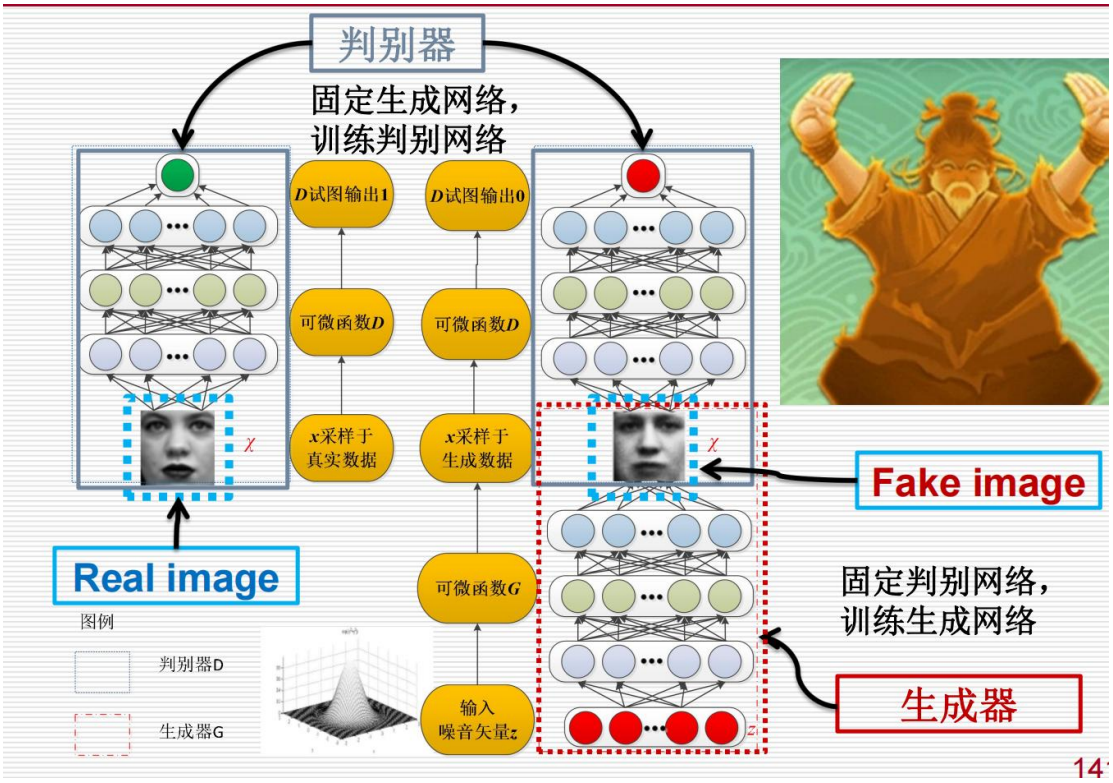
（4）相较于全连接，卷积明显的好处。（3 分）

卷积中神经元**感受野**大小相同，参数数量少，更关注图片局部信息；**权值共享**，泛化能力强。

四、综合题（12 分）

考点：GAN（连续两年考）

1. 画出 GAN 的原理图，并描述基本原理和训练过程。（5 分）



基本原理：有两个神经网络，生成网络从隐空间（latent space）中随机采样作为输入，其输出结果需要尽量模仿训练集中的真实样本。判别网络的输入则为真实样本或生成网络的输出，其目的是将生成网络的输出从真实样本中尽可能分辨出来。

训练过程：采用对抗训练，生成网络要尽可能地欺骗判别网络，判别网络将生成网络生成的样本与真实样本尽可能区分出来，两个网络相互对抗、不断调整参数，最终目的是使判别网络无法判断生成网络的输出结果是否真实。

2. 说明 GAN 的主要缺点，至少两个，并举例。（4 分）

训练过程难以收敛，经常出现震荡。

训练收敛，但是出现模式崩溃(model collapse)。

训练收敛，但是 GAN 还会生成一些没有意义或者现实中不可能出现的图片。

3. 简述 GAN 对社会的危害。（3 分）

应用于 AI 换脸技术，可能会侵犯他人隐私、名誉与合法权益。

应用于艺术创作行业，会窃取他人的绘画创意、写作风格。

可用于生成高度逼真的人脸、声音、甚至视频，广泛用于制造深度伪造内容，破坏社会稳定。